Estudio Comparativo de Espacios de Color en Segmentación Espectral

Análisis de Rendimiento (RGB vs. HSV) sobre Bolas de Colores

1. Introducción

El éxito del Clustering Espectral en imágenes naturales depende críticamente de cómo se representen matemáticamente los píxeles. En este informe, evaluamos el rendimiento topológico de dos espacios de color (RGB y HSV) frente a objetos con geometría volumétrica.

Como caso de estudio, hemos utilizado una imagen de **bolas de colores**. Estas esferas son el reto perfecto para un algoritmo de segmentación: debido a su forma tridimensional, presentan un intenso gradiente de iluminación, que abarca desde un reflejo especular brillante en la zona superior hasta una sombra arrojada muy oscura en los bordes, manteniendo un único color base.

2. El Fracaso Espacial del Modelo RGB

El espacio aditivo RGB representa el color como un vector tridimensional $[R, G, B]$. La magnitud geométrica de este vector está intrínsecamente ligada a la cantidad de luz del píxel.

Al analizar una de las bolas de colores (por ejemplo, la bola roja), encontramos la siguiente paradoja topológica:

- **Centro brillante (Reflejo):** Sus valores se acercan al máximo lumínico, e.g., $[250, 50, 50]$.
- **Borde en sombra (Penumbra):** El color sigue siendo rojo, pero la ausencia de luz hace que el vector colapse hacia el origen oscuro, e.g., $[40, 0, 0]$.
- **Borde de otra bola (e.g., Azul oscura):** Su sombra también lo arrastra al origen, e.g., $[0, 0, 40]$.

Si el algoritmo calcula la distancia espacial (Euclídea) entre estos puntos, dictaminará que la sombra de la bola roja está matemáticamente mucho más cerca de la sombra de la bola azul que de su propio centro rojo brillante.

Consecuentemente, el modelo RGB confunde los cambios de volumen (iluminación) con cambios de objeto (matiz), fracturando las bolas en anillos concéntricos o agrupando las sombras de bolas distintas en un mismo clúster artificial.

3. La Solución Topológica: Coordenadas Polares en HSV

Para resolver este fallo estructural, se implementó una variante del algoritmo operando sobre el espacio cilíndrico HSV (Matiz, Saturación, Valor). Este modelo separa la percepción cromática (*Hue* y *Saturation*) de la intensidad de la luz (*Value*).

Al descartar el canal V, otorgamos al algoritmo **invarianza a la iluminación**. El centro brillante y el borde oscuro de la bola roja pasan a tener exactamente la misma firma matemática ($H \approx 0{,}0$, $S \approx 1{,}0$), ignorando el degradado de luz.

Dado que el Matiz (H) describe un círculo topológico, se aplicó una transformación a coordenadas cartesianas polares para evitar discontinuidades analíticas.

```
# 1. Extraccion de canales HSV aplanados
H = img_hsv[:, :, 0].flatten()
S = img_hsv[:, :, 1].flatten()
V = img_hsv[:, :, 2].flatten() # Descartado para ignorar la luz

# 2. Transformacion Polar para aislar la cromaticidad de forma continua
color_x = S * np.cos(2 * np.pi * H)
color_y = S * np.sin(2 * np.pi * H)

# 3. Construccion de la Matriz Final (Cromaticidad 2D + Posicion 2D)
X_features_hsv = np.column_stack((color_x, color_y, alfa * esp_x, alfa * esp_y))
```

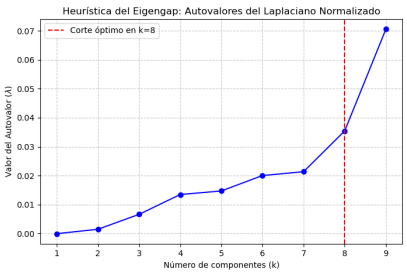
Listing 1: Extracción de características y transformación polar en HSV

4. Análisis de Resultados Visuales

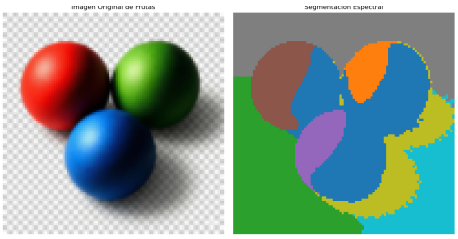
Se ejecutó la matriz Laplaciana para ambas representaciones sobre la imagen de las bolas de colores, utilizando la heurística del Eigengap para deducir el número de clústeres.

4.1. Sobresegmentación en el Espacio RGB

Como predecía la teoría, la matriz afinidad en RGB penalizó drásticamente el volumen de las esferas. La heurística del Eigengap arrojó un salto óptimo muy elevado y ruidoso. Visualmente (Figura 1b), el algoritmo destroza la morfología de las bolas: aísla los brillos centrales como si fueran objetos independientes y mezcla los contornos sombreados de las esferas con el fondo o con las sombras de sus vecinas.



(a) Eigengap en RGB (Salto inestable y elevado).



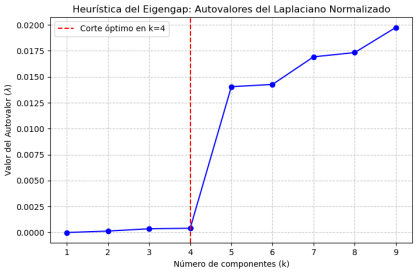
(b) Fragmentacion volumetrica de las esferas.

Figura 1: Rendimiento deficiente en RGB. Confusión entre sombras y objetos.

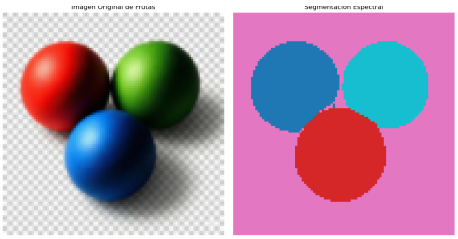
4.2. Éxito Morfológico en el Espacio HSV

La implementación en el espacio HSV con coordenadas polares arrojó resultados perfectos. Al ser el modelo "ciego" a la cantidad de luz, el análisis espectral detectó que el flujo topológico recorría cada bola de forma continua, independientemente de sus sombras arrojadas o brillos especulares.

El Eigengap calculó de forma automática y precisa el número exacto de objetos presentes en la escena (k correspondiente al número de bolas más el fondo). La segmentación final (Figura 2b) logró extraer circunferencias perfectas, manteniendo la cohesión estructural de cada bola de color.



(a) Eigengap en HSV (Deduccion exacta de k).



(b) Extraccion perfecta e invariante a sombras.

Figura 2: Rendimiento óptimo en el espacio HSV aislando la cromaticidad.

5. Conclusiones

La experimentación sobre cuerpos volumétricos como las bolas de colores dictamina que el modelo RGB es matemáticamente incompatible con gradientes naturales de iluminación. La inclusión del espacio HSV, complementado con la ingeniería matemática de coordenadas polares, es indispensable en la visión artificial moderna. Esta técnica asegura la extracción correcta de las formas reales de los objetos, evitando la sobresegmentación inducida por factores fotométricos superficiales.